

Especificación de Requisitos de Software

Plataforma de Asistencia Escolar Biométrica y Gestión Académica

Tipo de documento: Especificación de Requisitos de Software
Versión: 1.0
Estado: Documento base para análisis y desarrollo
Plataformas objetivo: Android, iOS y dispositivos de acceso
Arquitectura propuesta: Aplicación móvil y servicios en la nube

Documento estructurado con base en prácticas de especificación de requisitos de software y criterios de calidad verificables.

4 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance del sistema	3
1.3. Objetivos generales	3
1.4. Definiciones y abreviaturas	4
2. Descripción general	4
2.1. Perspectiva del producto	5
2.2. Actores del sistema	5
2.3. Restricciones generales	6
2.4. Suposiciones y dependencias	6
3. Requisitos funcionales	7
3.1. Módulo de autenticación y control de acceso	7
3.2. Módulo del alumno	9
3.3. Módulo del maestro	13
3.4. Módulo de Control Escolar	16
3.5. Módulo de Dirección	18
3.6. Módulo de kiosco y acceso físico	20
3.7. Módulo de credenciales y control vehicular	22
3.8. Módulo de notificaciones	24
4. Reglas de negocio	25
5. Requisitos no funcionales	26
5.1. Arquitectura y tecnología	26
5.2. Disponibilidad y continuidad	27
5.3. Seguridad	28
5.4. Auditoría y trazabilidad	30
5.5. Rendimiento	30
5.6. Usabilidad y accesibilidad	31
5.7. Compatibilidad	32
5.8. Mantenibilidad y calidad	33
5.9. Privacidad y retención	33
6. Matriz de permisos	34
7. Estados principales del sistema	36
7.1. Estados de una cuenta	36
7.2. Estados de una inscripción	37
7.3. Estados de una entrega	37

7.4. Estados de una asistencia	37
7.5. Estados de una credencial vehicular	38
8. Criterios generales de aceptación	38
9. Riesgos arquitectónicos identificados	39
10. Priorización inicial	40
10.1. Prioridad crítica	40
10.2. Prioridad alta	40
10.3. Prioridad media	40
11. Recomendación de arquitectura lógica	41
12. Conclusión	41

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir formalmente los requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, actores, restricciones y criterios de calidad de una plataforma de asistencia biométrica escolar y gestión académica.

El documento servirá como referencia para:

- El análisis y diseño de la arquitectura de software.
- La construcción del producto.
- La planificación del desarrollo.
- La creación del backlog del proyecto.
- La elaboración de casos de uso.
- El diseño de pruebas funcionales y no funcionales.
- La validación del sistema por parte de la institución educativa.

1.2. Alcance del sistema

La plataforma permitirá administrar procesos académicos, asistencias, calificaciones, evidencias, inscripciones, créditos, documentos escolares, credenciales digitales y accesos físicos a la institución.

El sistema deberá funcionar principalmente mediante aplicaciones móviles para Android e iOS. También deberá disponer de una modalidad de kiosco para los dispositivos instalados en los accesos de la institución, tales como teléfonos, tabletas, cámaras o equipos conectados a torniquetes.

Toda la información institucional deberá almacenarse en servicios de nube para permitir su consulta desde diferentes ubicaciones y mantener la operación del sistema las 24 horas del día.

1.3. Objetivos generales

- Automatizar el registro de asistencia escolar.
- Validar la identidad de los usuarios mediante mecanismos biométricos.
- Reducir registros de asistencia fraudulentos.
- Centralizar la información académica y administrativa.
- Facilitar la gestión de alumnos, docentes y grupos.

- Proporcionar trazabilidad sobre cambios administrativos sensibles.
- Digitalizar las credenciales escolares y los permisos vehiculares.
- Permitir el acceso institucional mediante mecanismos alternativos ante fallas.

1.4. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
RF	Requisito funcional. Define una operación o comportamiento que debe proporcionar el sistema. RNF
Requisito no funcional. Define una propiedad de calidad, restricción técnica o condición de operación. RN	Regla de negocio. Define una política o condición institucional que debe respetarse. API
Interfaz de programación utilizada para comunicar la aplicación móvil con los servicios del backend. JWT	Token firmado utilizado para autenticar y autorizar solicitudes hacia la API. CRUD
Operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de registros. Embedding biométrico	Representación matemática de las características faciales de una persona. Kiosco
Dispositivo o modalidad destinada exclusivamente al control de acceso físico. Control Escolar	Personal administrativo encargado de expedientes, inscripciones, pagos, calificaciones y créditos. Dirección
Rol administrativo de supervisión institucional. Fail-safe	Mecanismo alternativo utilizado para conservar una operación básica ante una falla.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El producto estará compuesto por los siguientes elementos:

1. Aplicación móvil para alumnos.
2. Aplicación móvil para docentes.
3. Interfaz administrativa para Control Escolar.
4. Interfaz administrativa para Dirección.
5. Aplicación o modalidad de kiosco para el acceso físico.
6. API centralizada para la lógica de negocio.
7. Base de datos relacional alojada en la nube.
8. Servicio de almacenamiento de archivos.
9. Servicio de reconocimiento biométrico.
10. Servicio de notificaciones.
11. Servicio de recuperación de cuentas.

La aplicación podrá utilizar un mismo proyecto multiplataforma y deberá presentar diferentes módulos, menús y permisos dependiendo del rol autenticado.

2.2. Actores del sistema

Se consideran cinco tipos principales de usuario:

Actor	Responsabilidad principal
Alumno	Consultar información académica, registrar asistencia, entregar evidencias, realizar trámites, utilizar su credencial digital y consultar sus créditos.
Maestro	
Administrar grupos, actividades, asistencias y calificaciones de las materias que tenga asignadas.	Gestionar alumnos, docentes, grupos, inscripciones, pagos, créditos, documentación y correcciones administrativas autorizadas.
Control Escolar	Dirección

Supervisar integralmente la institución y ejecutar las operaciones de Control Escolar con privilegios adicionales de seguimiento y análisis.	Registrar y validar el acceso físico de los usuarios mediante reconocimiento facial, códigos QR, PIN u otros mecanismos autorizados.
<u>Kiosco de acceso</u>	

2.3. Restricciones generales

- La aplicación deberá ejecutarse en Android e iOS.
- La información institucional deberá permanecer centralizada en la nube.
- La aplicación no deberá depender exclusivamente del almacenamiento local.
- Las operaciones deberán estar restringidas por roles y permisos.
- Los datos biométricos deberán tratarse como información sensible.
- El sistema deberá mantener trazabilidad sobre modificaciones administrativas.
- La operación estará disponible permanentemente, salvo suspensiones autorizadas.

2.4. Suposiciones y dependencias

- La institución proporcionará los datos oficiales de alumnos, docentes, carreras, grupos, salones y periodos escolares.
- ““
- Los dispositivos móviles utilizados para asistencia biométrica deberán contar con sensores compatibles o mecanismos seguros de autenticación local.
 - La geolocalización dependerá de los servicios GPS y permisos del dispositivo.
 - El reconocimiento facial dependerá de la calidad de las cámaras, iluminación, conectividad y capacidad de procesamiento disponible.
 - Los servicios de SMS, correo, almacenamiento y notificaciones podrán depender de proveedores externos.
 - La institución definirá los calendarios, fechas límite, periodos de evaluación y políticas de acceso. ““

3. Requisitos funcionales

3.1. Módulo de autenticación y control de acceso

RF-1.1.1 — Inicio de sesión unificado

El sistema deberá proporcionar una única pantalla de inicio de sesión para todos los usuarios.

Después de validar las credenciales, el sistema deberá identificar el rol del usuario y mostrar únicamente la interfaz, funcionalidades y datos autorizados para dicho rol.

Actores: Alumno, Maestro, Control Escolar, Dirección y Kiosco.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación: Un usuario autenticado no podrá visualizar ni ejecutar funciones correspondientes a otro rol sin autorización explícita.

RF-1.1.2 — Identificación de usuarios

El sistema deberá aceptar los siguientes identificadores iniciales:

- Alumno: matrícula escolar.
- Maestro: número de empleado o número de maestro.
- Control Escolar: cuenta administrativa asignada por la institución.
- Dirección: nombre completo o cuenta administrativa asignada.
- Kiosco: identificador institucional único del dispositivo o ubicación.

Los identificadores deberán ser únicos dentro del dominio correspondiente.

RF-1.1.3 — Generación de credenciales temporales

El sistema deberá permitir la creación de contraseñas temporales conforme a las reglas iniciales proporcionadas por la institución:

- Dirección: contraseña temporal `admin`.
- Control Escolar: nombre de la escuela seguido de 1.
- Maestro: últimos dos dígitos del número de empleado, siglas de la carrera y el carácter .
- Alumno: contraseña temporal 123456789.
- Kiosco: nombre de la escuela seguido de 12.

Por razones de seguridad, todas las contraseñas anteriores deberán considerarse **contraseñas temporales de aprovisionamiento** y no contraseñas permanentes. El sistema deberá exigir su cambio durante el primer inicio de sesión.

RF-1.1.4 — Cambio obligatorio de contraseña

El sistema deberá obligar a los usuarios personales a cambiar su contraseña temporal durante el primer inicio de sesión.

La nueva contraseña deberá cumplir la política de seguridad institucional.

Hasta completar el cambio, el usuario no deberá tener acceso a las demás funciones de la plataforma.

RF-1.1.5 — Registro de medios de recuperación

Durante el primer inicio de sesión, el alumno y el maestro deberán registrar al menos uno de los siguientes medios de recuperación:

- Dirección de correo electrónico válida.
- Número de teléfono celular válido.

El sistema deberá verificar el medio registrado mediante un código de un solo uso.

RF-1.1.6 — Recuperación de contraseña

El sistema deberá permitir a alumnos y maestros recuperar su cuenta mediante un código de verificación enviado al correo electrónico o teléfono previamente registrado.

El código deberá:

- Tener una vigencia limitada.
- Ser de un solo uso.
- Invalidarse después de varios intentos fallidos.
- No mostrarse en registros visibles para usuarios administrativos.

RF-1.1.7 — Gestión de sesiones

El sistema deberá permitir:

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Revocar sesiones activas.
- Invalidar sesiones cuando una cuenta sea suspendida.
- Renovar una sesión mediante mecanismos seguros.

RF-1.1.8 — Bloqueo por intentos fallidos

El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta cuando se detecte un número configurable de intentos de autenticación fallidos.

El sistema deberá registrar el evento y permitir el desbloqueo automático o administrativo conforme a las políticas institucionales.

3.2. Módulo del alumno

RF-1.2.1 — Registro inicial de fotografía

Durante el primer inicio de sesión, el alumno deberá capturar una fotografía facial desde la aplicación.

La aplicación deberá comprobar, como mínimo:

- Presencia de un rostro.
- Calidad mínima de iluminación.
- Nitidez suficiente.
- Ausencia de múltiples rostros.
- Correspondencia con una captura en tiempo real.

La captura deberá enviarse al servicio biométrico para generar la plantilla o embedding utilizado en el reconocimiento facial.

RF-1.2.2 — Perfil del alumno

El alumno deberá poder consultar su perfil institucional, incluyendo:

- Nombre completo.
- Matrícula.
- Fotografía.
- Carrera.
- Semestre.
- Grupo.
- Estatus académico.
- Correo y teléfono vinculados.

La modificación de información institucional sensible deberá requerir autorización de Control Escolar.

RF-1.2.3 — Dashboard académico

El sistema deberá mostrar al alumno un panel académico con:

- Materias del periodo actual.
- Calificaciones parciales.
- Calificaciones finales.
- Promedio del periodo.
- Promedio general.
- Alertas académicas.
- Actividades próximas a vencer.
- Resumen de asistencias.

RF-1.2.4 — Consulta de historial académico

El alumno deberá poder consultar su historial académico por:

- Semestre.
- Periodo escolar.
- Materia.
- Calificación.
- Estatus de acreditación.
- Créditos obtenidos.

El historial deberá mostrar únicamente datos oficiales y validados.

RF-1.2.5 — Registro de asistencia en aula

El alumno deberá poder registrar su asistencia desde la aplicación utilizando la autenticación biométrica disponible en su dispositivo.

El registro deberá considerar:

- Identidad del alumno autenticado.
- Materia y grupo.
- Fecha y hora.
- Ubicación aproximada.
- Ventana de tiempo autorizada.
- Sesión de clase activa.
- Resultado de la validación biométrica local.

La aplicación no deberá extraer ni almacenar directamente la huella digital o información interna de Face ID. Solamente deberá utilizar el resultado seguro de autenticación proporcionado por Android o iOS.

RF-1.2.6 — Validación por geolocalización

Antes de aceptar una asistencia, el sistema deberá verificar que el dispositivo se encuentre dentro de una zona geográfica autorizada para la institución o el salón correspondiente.

La tolerancia geográfica deberá ser configurable por la institución.

RF-1.2.7 — Prevención de asistencias duplicadas

El sistema no deberá permitir que un alumno registre más de una asistencia para la misma sesión de clase.

Los intentos posteriores deberán registrarse como eventos de auditoría sin duplicar la asistencia.

RF-1.2.8 — Consulta de asistencias

El alumno deberá poder consultar sus asistencias clasificadas como:

- Presente.
- Retardo.
- Falta.
- Justificada.
- Pendiente de validación.
- Modificada por el docente.

RF-1.2.9 — Entrega de evidencias

El alumno deberá poder cargar evidencias asociadas a actividades académicas, incluyendo documentos PDF e imágenes.

Por cada entrega, el sistema deberá almacenar:

- Alumno.
- Actividad.
- Archivo o archivos entregados.
- Fecha y hora exactas.
- Estado de entrega.
- Indicador de entrega extemporánea.
- Calificación.
- Retroalimentación del docente.

RF-1.2.10 — Sustitución de evidencias

El alumno podrá sustituir una evidencia únicamente cuando:

- La fecha límite no haya vencido.
- El docente haya habilitado nuevos intentos.
- La actividad permita múltiples entregas.

El sistema deberá conservar el historial de versiones conforme a la política de retención institucional.

RF-1.2.11 — Consulta de actividades

El alumno deberá poder consultar las actividades asignadas por sus maestros, incluyendo:

- Nombre.
- Descripción.
- Tipo de actividad.
- Materia.
- Valor porcentual o puntaje.
- Fecha de publicación.
- Fecha límite.
- Archivos adjuntos.
- Estado de entrega.

RF-1.2.12 — Credencial digital

El sistema deberá generar una credencial digital equivalente a la credencial física institucional.

La credencial deberá incluir:

- Fotografía.
- Nombre completo.
- Matrícula.
- Carrera.
- Periodo de vigencia.
- Código QR o código de barras.
- Identificador verificable.
- Estatus de vigencia.

El código mostrado deberá poder validarse contra el servidor para detectar credenciales vencidas, revocadas o alteradas.

RF-1.2.13 — Consulta de créditos

El alumno deberá poder consultar:

- Créditos académicos obtenidos.
- Créditos académicos pendientes.
- Créditos complementarios obtenidos.
- Créditos complementarios pendientes.
- Servicio Social.
- Prácticas Profesionales.
- Actividades complementarias.
- Certificaciones de idioma.

RF-1.2.14 — Mecanismo alternativo de acceso

La aplicación deberá generar un mecanismo temporal de acceso cuando el sistema principal de reconocimiento de entrada no esté disponible.

El mecanismo podrá consistir en:

- Código QR dinámico.
- PIN temporal.
- Código firmado de un solo uso.

El código deberá tener vigencia limitada y no deberá poder reutilizarse después de ser validado.

RF-1.2.15 — Solicitud de documentos escolares

El alumno deberá poder solicitar documentos institucionales, tales como:

- Constancia de estudios.
- Historial académico.
- Constancia de inscripción.
- Documentos adicionales configurados por la institución.

El sistema deberá mostrar el estado de la solicitud y notificar al alumno cuando el documento esté disponible.

RF-1.2.16 — Reinscripción y selección de materias

El alumno deberá poder iniciar un proceso de reinscripción y seleccionar las materias disponibles conforme a:

- Carrera.
- Semestre.
- Plan de estudios.
- Materias acreditadas.
- Prerrequisitos.
- Cupo disponible.
- Compatibilidad de horarios.

RF-1.2.17 — Carga de comprobante de pago

Durante la reinscripción, el alumno deberá poder cargar una imagen o documento correspondiente al comprobante de pago.

El registro deberá permanecer con estatus **Pendiente de validación** hasta que Control Escolar confirme el pago.

RF-1.2.18 — Confirmación presencial de inscripción

La inscripción no deberá considerarse definitiva hasta que Control Escolar confirme la recepción y validación de los documentos físicos requeridos.

Los estados mínimos del proceso serán:

- Borrador.
- Pago pendiente.
- Pago en revisión.
- Documentos físicos pendientes.
- Inscripción confirmada.
- Rechazada.

3.3. Módulo del maestro

RF-1.3.1 — Gestión de perfil docente

El maestro deberá poder consultar su información institucional y modificar su fotografía de perfil.

Los cambios en nombre, número de empleado, carrera o adscripción deberán ser autorizados por Control Escolar.

RF-1.3.2 — Consulta de carga académica

El maestro deberá poder consultar:

- Materias asignadas.
- Grupos asignados.
- Salones.
- Horarios.
- Periodos escolares.
- Listas de alumnos.

RF-1.3.3 — Calendario docente

El sistema deberá mostrar al maestro un calendario con:

- Días de clase.
- Horarios.
- Actividades.
- Evaluaciones.
- Fechas límite de captura.
- Periodos vacacionales.
- Días de suspensión.

RF-1.3.4 — Creación de actividades

El maestro deberá poder crear actividades para sus grupos, incluyendo:

- Actividades en clase.
- Tareas.
- Proyectos.
- Exámenes.
- Prácticas.
- Participaciones.
- Otros tipos configurables.

Cada actividad deberá incluir nombre, descripción, materia, grupo, valor, fecha de publicación y fecha límite.

RF-1.3.5 — Configuración de rubros de evaluación

El maestro deberá poder definir los rubros de evaluación de cada materia y parcial.

La suma de los porcentajes deberá ser igual al 100 configuración del periodo.

Ejemplo:

- Examen: 40
- Tareas: 30
- Proyecto: 30

RF-1.3.6 — Captura de calificaciones por actividad

El maestro deberá poder registrar una calificación y retroalimentación para cada entrega realizada por un alumno.

El sistema deberá validar que la calificación se encuentre dentro de la escala permitida por la institución.

RF-1.3.7 — Cálculo de calificación parcial

El sistema deberá calcular automáticamente la calificación parcial con base en:

- Calificaciones de actividades.
- Valor de cada actividad.
- Rubros de evaluación.
- Reglas de redondeo.
- Actividades anuladas o justificadas.

El maestro deberá revisar y confirmar el resultado antes de su publicación.

RF-1.3.8 — Captura de calificaciones finales

El maestro deberá poder registrar y enviar calificaciones finales durante el periodo autorizado por Control Escolar.

Una vez vencido el periodo, la modificación deberá quedar bloqueada para el maestro.

RF-1.3.9 — Gestión de asistencias

El maestro deberá poder consultar en tiempo real las asistencias registradas por los alumnos en cada sesión de clase.

El panel deberá mostrar:

- Alumno.
- Hora del registro.
- Resultado de validación.
- Ubicación validada.
- Estatus de asistencia.
- Observaciones.

RF-1.3.10 — Validación manual de asistencia

El maestro podrá validar o modificar la asistencia de un alumno cuando exista una causa justificada.

La modificación deberá registrar:

- Maestro responsable.
- Fecha y hora.
- Estado anterior.
- Estado nuevo.
- Motivo.

RF-1.3.11 — Recordatorios de fechas límite

El sistema deberá enviar recordatorios al maestro antes del vencimiento de las fechas de captura de calificaciones parciales y finales.

La anticipación de los recordatorios deberá ser configurable.

RF-1.3.12 — Consulta de entregas

El maestro deberá poder consultar, descargar y revisar las evidencias entregadas por los alumnos de sus grupos.

El maestro no deberá poder consultar archivos de grupos o materias que no tenga asignados.

3.4. Módulo de Control Escolar

RF-1.4.1 — Gestión de alumnos

Control Escolar deberá poder crear, consultar, actualizar, suspender y reactivar registros de alumnos.

La eliminación física de expedientes deberá estar restringida. Preferentemente, el sistema deberá utilizar baja lógica para conservar la trazabilidad.

RF-1.4.2 — Gestión de maestros

Control Escolar deberá poder registrar y administrar:

- Datos del maestro.
- Número de empleado.
- Carrera o departamento.
- Materias asignadas.
- Grupos.
- Horarios.
- Estatus laboral dentro del sistema.

RF-1.4.3 — Importación masiva

Control Escolar deberá poder importar alumnos y maestros mediante archivos estructurados, como CSV o Excel.

Antes de guardar la información, el sistema deberá:

- Validar columnas obligatorias.
- Detectar registros duplicados.
- Identificar datos inválidos.
- Mostrar un resumen de errores.
- Solicitar confirmación.

RF-1.4.4 — Gestión de grupos y asignaciones

Control Escolar deberá poder:

- Crear grupos.
- Asignar alumnos.
- Asignar maestros.
- Asignar materias.
- Asignar salones.
- Configurar horarios.
- Definir periodos escolares.

RF-1.4.5 — Validación de pagos

Control Escolar deberá poder consultar los comprobantes cargados por los alumnos

y clasificarlos como:

- Pendiente.
- Aprobado.
- Rechazado.
- Requiere aclaración.

Cuando se rechace un comprobante, deberá registrarse el motivo.

RF-1.4.6 — Confirmación de inscripción

Control Escolar deberá poder confirmar la inscripción cuando:

- El pago esté validado.
- Los documentos físicos hayan sido entregados.
- La selección de materias sea válida.
- No existan bloqueos administrativos.

RF-1.4.7 — Corrección extemporánea de calificaciones

Control Escolar deberá poder modificar una calificación después de la fecha límite

únicamente cuando cuente con el permiso correspondiente.

La operación deberá exigir:

- Selección del alumno.
- Materia.
- Periodo.
- Calificación anterior.
- Calificación nueva.
- Motivo obligatorio.
- Confirmación de la operación.

RF-1.4.8 — Asignación de créditos complementarios

Control Escolar deberá poder registrar créditos y avances relacionados con:

- Servicio Social.
- Prácticas Profesionales.
- Idioma inglés.
- Actividades culturales.
- Actividades deportivas.
- Certificaciones.
- Otros créditos definidos por la institución.

RF-1.4.9 — Gestión de documentos escolares

Control Escolar deberá poder revisar, aprobar, rechazar y emitir las solicitudes de documentos realizadas por los alumnos.

Cada cambio de estado deberá notificarse al solicitante.

RF-1.4.10 — Gestión de calendarios y periodos

Control Escolar deberá poder configurar:

- Periodos escolares.
- Fechas de inicio y fin.
- Periodos de evaluación.
- Fechas límite de calificaciones.
- Fechas de reinscripción.
- Días festivos.
- Suspensiones.

RF-1.4.11 — Suspensión de cuentas

Control Escolar deberá poder suspender temporalmente una cuenta por causas administrativas.

La suspensión deberá incluir:

- Motivo.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización opcional.
- Usuario responsable.
- Alcance de la suspensión.

3.5. Módulo de Dirección

RF-1.5.1 — Funciones administrativas heredadas

Dirección deberá disponer de las funciones asignadas a Control Escolar, sujetas a una política de autorización de mayor nivel.

Todas las operaciones deberán identificar claramente al usuario que las ejecutó.

RF-1.5.2 — Seguimiento integral de alumnos

Dirección deberá poder consultar el expediente integral de un alumno, incluyendo:

- Historial académico.
- Asistencias.
- Calificaciones.
- Créditos.
- Trámites.
- Incidencias.
- Estatus de inscripción.
- Riesgos académicos.

RF-1.5.3 — Seguimiento de maestros

Dirección deberá poder consultar indicadores e incidencias relacionadas con los maestros, tales como:

- Grupos asignados.
- Cumplimiento de captura de calificaciones.
- Registro de asistencias.
- Actividades creadas.
- Incidencias administrativas.
- Observaciones institucionales.

RF-1.5.4 — Seguimiento de grupos

Dirección deberá poder analizar el desempeño de cada grupo mediante indicadores como:

- Promedio general.
- Índice de aprobación.
- Índice de reprobación.
- Asistencia promedio.
- Alumnos en riesgo.
- Materias con mayor reprobación.

RF-1.5.5 — Panel de indicadores

El sistema deberá proporcionar a Dirección un panel con indicadores académicos, administrativos y de acceso físico.

Los indicadores deberán poder filtrarse por periodo, carrera, semestre, grupo, materia y maestro.

RF-1.5.6 — Generación de reportes

Dirección deberá poder generar reportes en formatos configurables, incluyendo PDF y hojas de cálculo.

Los reportes podrán incluir:

- Asistencias.
- Calificaciones.
- Rendimiento académico.
- Alumnos en riesgo.
- Incidencias.
- Accesos físicos.
- Créditos.
- Inscripciones.

RF-1.5.7 — Suspensión general del servicio

Dirección deberá poder activar una suspensión programada de acceso a la plataforma durante periodos vacacionales, días festivos o contingencias.

La suspensión deberá permitir definir su alcance:

- Solo alumnos.
- Alumnos y maestros.
- Acceso físico.
- Operaciones académicas específicas.
- Plataforma completa.

Las funciones administrativas críticas y de emergencia deberán permanecer disponibles para los usuarios autorizados.

3.6. Módulo de kiosk y acceso físico

RF-1.6.1 — Autenticación del dispositivo de acceso

Cada dispositivo utilizado en la entrada deberá autenticarse mediante una cuenta o credencial técnica única.

No deberá utilizarse una misma credencial compartida para todos los dispositivos en producción.

La cuenta deberá estar asociada con:

- Institución.
- Puerta o acceso.
- Dispositivo.
- Estado.
- Fecha de activación.

RF-1.6.2 — Escaneo facial continuo

El kiosk deberá mantener activa la cámara durante su horario de operación y detectar rostros presentes frente al dispositivo.

El sistema deberá evitar enviar solicitudes repetidas del mismo rostro dentro de un intervalo configurable.

RF-1.6.3 — Verificación de presencia real

El sistema de acceso deberá utilizar mecanismos de detección de vida o *liveness detection* para reducir intentos de acceso mediante:

- Fotografías impresas.
- Fotografías mostradas en pantallas.
- Videos pregrabados.
- Máscaras u otros medios de suplantación.

RF-1.6.4 — Reconocimiento de identidad

Cuando se detecte un rostro válido, el kiosk deberá enviar al servicio biométrico la información necesaria para compararlo con las plantillas registradas.

El sistema deberá devolver:

- Identidad encontrada o no encontrada.
- Nivel de confianza.
- Estatus del usuario.
- Vigencia de la credencial.
- Decisión de acceso.

RF-1.6.5 — Decisión de acceso

Cuando la identidad sea válida y el usuario tenga autorización, el kiosk deberá mostrar:

ACCESO PERMITIDO

La pantalla podrá mostrar temporalmente:

- Fotografía.
- Nombre.
- Matrícula o número de empleado.
- Tipo de usuario.

Cuando la identidad no sea válida, deberá mostrar:

ACCESO DENEGADO**RF-1.6.6 — Activación del mecanismo físico**

Cuando el acceso sea autorizado, el sistema deberá enviar la señal correspondiente al torniquete, puerta o mecanismo de apertura integrado.

La apertura deberá tener una duración limitada y deberá registrarse en la bitácora.

RF-1.6.7 — Registro de entradas y salidas

El sistema deberá registrar cada intento de acceso con:

- Usuario identificado, cuando corresponda.
- Fecha y hora.
- Puerta o torniquete.
- Dispositivo.
- Tipo de evento: entrada o salida.
- Método utilizado.
- Resultado.
- Motivo de rechazo, cuando corresponda.

RF-1.6.8 — Validación de QR o PIN alternativo

El kiosco deberá poder validar los códigos QR dinámicos o PIN temporales generados por la aplicación.

El código deberá rechazarse cuando:

- Haya expirado.
- Ya haya sido utilizado.
- No corresponda al usuario.
- Haya sido revocado.
- No esté firmado correctamente.

RF-1.6.9 — Operación ante pérdida de conectividad

Cuando exista una pérdida temporal de conectividad, el dispositivo deberá mostrar claramente que se encuentra en modo degradado.

La institución podrá habilitar una lista cifrada y limitada de credenciales temporales para continuar operaciones básicas.

Todos los eventos generados sin conexión deberán sincronizarse cuando se restablezca el servicio.

RF-1.6.10 — Restricción funcional del kiosco

El usuario de kiosco solamente deberá acceder a las funciones necesarias para:

- Detectar y validar rostros.
- Validar códigos alternativos.
- Mostrar el resultado de acceso.
- Registrar entradas y salidas.
- Consultar el estado de conectividad.
- Ejecutar diagnósticos autorizados.

El kiosco no deberá poder consultar calificaciones, expedientes, pagos, documentos ni información académica adicional.

3.7. Módulo de credenciales y control vehicular

RF-1.7.1 — Habilitación manual de pase vehicular

Control Escolar deberá poder habilitar manualmente un pase vehicular para un alumno, maestro o usuario administrativo.

El pase no deberá generarse automáticamente.

RF-1.7.2 — Registro de vehículo

El sistema deberá permitir registrar:

- Tipo de vehículo.
- Marca.
- Modelo.
- Color.
- Placas.
- Nombre del propietario o responsable.
- Matrícula o número de empleado.
- Fotografía del usuario.
- Fecha de inicio de vigencia.
- Fecha de vencimiento.

RF-1.7.3 — Tipos de vehículo

El sistema deberá admitir, como mínimo, los siguientes tipos:

- Motocicleta.
- Automóvil.
- Camioneta.

La institución podrá configurar tipos adicionales.

RF-1.7.4 — Credencial vehicular digital

Cuando el pase se encuentre autorizado, la aplicación deberá mostrar una credencial vehicular digital con:

- Fotografía del usuario.
- Nombre.
- Matrícula o número de empleado.
- Placas.
- Tipo de vehículo.
- Vigencia.
- Código QR verificable.
- Estatus del permiso.

RF-1.7.5 — Revocación de pase vehicular

Control Escolar y Dirección deberán poder suspender o revocar un permiso vehicular.

La revocación deberá surtir efecto inmediatamente en los dispositivos conectados.

RF-1.7.6 — Registro de acceso vehicular

El sistema deberá registrar la entrada y salida de vehículos, incluyendo:

- Usuario.
- Vehículo.
- Placas.
- Fecha y hora de entrada.
- Fecha y hora de salida.
- Punto de acceso.
- Resultado de la validación.

3.8. Módulo de notificaciones

RF-1.8.1 — Notificaciones internas

El sistema deberá proporcionar un centro de notificaciones dentro de la aplicación.

Las notificaciones deberán indicar su estado como leída o no leída.

RF-1.8.2 — Notificaciones push

El sistema deberá enviar notificaciones push para eventos relevantes, como:

- Actividad asignada.
- Fecha de entrega próxima.
- Calificación publicada.
- Cambio de asistencia.
- Documento disponible.
- Pago rechazado.
- Inscripción confirmada.
- Fecha límite de captura docente.

RF-1.8.3 — Comunicados institucionales

Control Escolar y Dirección deberán poder enviar comunicados a:

- Toda la institución.
- Una carrera.
- Un semestre.
- Un grupo.
- Maestros.
- Alumnos.
- Usuarios específicos.

4. Reglas de negocio

RN-01 — Contraseñas iniciales

Las contraseñas generadas durante el alta de usuarios serán temporales y deberán cambiarse durante el primer inicio de sesión.

RN-02 — Restricción de calificaciones

Los maestros solamente podrán modificar calificaciones dentro del periodo habilitado por Control Escolar.

RN-03 — Modificación extemporánea

Toda modificación de calificaciones fuera del periodo deberá requerir un motivo y generar un registro de auditoría.

RN-04 — Confirmación de inscripción

La carga de un comprobante de pago no confirmará automáticamente una inscripción.

RN-05 — Documentación física

La inscripción se confirmará únicamente después de que Control Escolar valide los documentos físicos requeridos.

RN-06 — Asistencia válida

Una asistencia será válida cuando se encuentre dentro del horario, ubicación y sesión de clase autorizados.

RN-07 — Asistencia única

Un alumno no podrá registrar más de una asistencia para la misma sesión.

RN-08 — Credencial digital

Una credencial digital vencida, suspendida o revocada no permitirá el acceso.

RN-09 — Pase vehicular

El pase vehicular solamente será válido durante el periodo autorizado por Control Escolar.

RN-10 — Privilegios de Dirección

Dirección podrá ejecutar funciones de Control Escolar y consultar información institucional consolidada.

RN-11 — Acceso mínimo del kiosco

El kiosco tendrá permisos mínimos y no podrá acceder a información académica.

RN-12 — Suspensión programada

Las suspensiones generales deberán registrar responsable, motivo, fecha de inicio, fecha de finalización y alcance.

5. Requisitos no funcionales

5.1. Arquitectura y tecnología

RNF-2.1.1 — Aplicación multiplataforma

La aplicación móvil deberá ser compatible con Android e iOS.

Se propone utilizar React Native con Expo, siempre que las funciones biométricas, de cámara y geolocalización requeridas sean compatibles con la estrategia de compilación seleccionada.

RNF-2.1.2 — Backend

El backend deberá implementar una API desacoplada de la aplicación cliente.

Se propone utilizar Python y FastAPI por su compatibilidad con operaciones asíncronas, servicios biométricos y documentación automática de API.

RNF-2.1.3 — Base de datos

La información transaccional deberá almacenarse en una base de datos relacional.

Se propone PostgreSQL por sus capacidades de integridad, concurrencia, transacciones, extensibilidad y auditoría.

RNF-2.1.4 — Arquitectura modular

El backend deberá separar, al menos, los siguientes dominios:

- Identidad y acceso.
- Gestión académica.
- Asistencias.
- Evaluaciones.
- Archivos.
- Biometría.
- Inscripciones.
- Credenciales.
- Control vehicular.
- Notificaciones.
- Auditoría.

RNF-2.1.5 — Almacenamiento de archivos

Las fotografías, comprobantes, evidencias y documentos no deberán almacenarse directamente como archivos binarios dentro de las tablas transaccionales.

Deberán almacenarse en un servicio de objetos, como:

- Amazon S3.
- Cloudinary.
- Firebase Storage.
- Servicio compatible con S3.

La base de datos almacenará la referencia, metadatos, propietario, tipo, integridad y permisos del archivo.

RNF-2.1.6 — Servicios en la nube

El backend, la base de datos y el almacenamiento deberán desplegarse en infraestructura de nube.

No deberán depender de un único equipo local de la institución para operar.

RNF-2.1.7 — Separación de ambientes

El proyecto deberá contar, como mínimo, con ambientes separados para:

- Desarrollo.
- Pruebas.
- Producción.

Los datos reales de producción no deberán utilizarse directamente en desarrollo.

5.2. Disponibilidad y continuidad

RNF-2.2.1 — Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto durante:

- Mantenimientos programados.
- Suspensiones institucionales autorizadas.
- Eventos de fuerza mayor.

RNF-2.2.2 — Nivel objetivo de disponibilidad

La disponibilidad mensual objetivo del backend deberá ser igual o superior al 99.5

RNF-2.2.3 — Respaldo de base de datos

La base de datos deberá contar con respaldos automáticos.

Como mínimo, deberán implementarse:

- Respaldo diario.
- Retención configurable.
- Cifrado de respaldos.
- Pruebas periódicas de restauración.

RNF-2.2.4 — Recuperación ante desastres

La arquitectura deberá definir:

- Objetivo de tiempo de recuperación, RTO.
- Objetivo de punto de recuperación, RPO.
- Procedimiento de restauración.
- Responsables.
- Pruebas periódicas.

Como valor inicial, se propone un RTO máximo de cuatro horas y un RPO máximo de veinticuatro horas, sujetos a aprobación institucional.

5.3. Seguridad

RNF-2.3.1 — Control de acceso basado en roles

El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles y permisos.

Cada endpoint de la API deberá verificar tanto la autenticación como la autorización del usuario.

RNF-2.3.2 — Autenticación mediante tokens

La comunicación autenticada entre las aplicaciones y la API deberá utilizar tokens firmados con expiración limitada.

Los tokens de renovación deberán almacenarse y transmitirse mediante mecanismos seguros.

RNF-2.3.3 — Protección de contraseñas

Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.

Deberán protegerse mediante un algoritmo de derivación de claves adecuado, como Argon2id o bcrypt, con parámetros de costo configurables.

RNF-2.3.4 — Política de contraseñas

Las contraseñas permanentes deberán cumplir, como mínimo:

- Longitud mínima configurable.
- Combinación de diferentes tipos de caracteres.
- Rechazo de contraseñas comunes.
- Prohibición de reutilizar contraseñas recientes.
- Cambio obligatorio cuando exista una recuperación de cuenta.

RNF-2.3.5 — Cifrado en tránsito

Toda comunicación entre clientes, API, base de datos y almacenamiento deberá protegerse mediante TLS.

No se permitirán credenciales ni datos biométricos transmitidos por conexiones sin cifrado.

RNF-2.3.6 — Cifrado en reposo

Los datos sensibles, respaldos y objetos almacenados deberán permanecer cifrados en reposo mediante las capacidades del proveedor de infraestructura.

RNF-2.3.7 — Datos biométricos

El sistema deberá minimizar el almacenamiento de imágenes faciales.

Para el reconocimiento, deberá almacenar preferentemente plantillas biométricas o embeddings cifrados, junto con los metadatos indispensables.

La fotografía institucional utilizada para la credencial deberá tratarse separadamente de la plantilla biométrica.

RNF-2.3.8 — Consentimiento biométrico

Antes del registro biométrico, el sistema deberá presentar un aviso de privacidad y obtener el consentimiento correspondiente conforme a las políticas y obligaciones legales aplicables.

RNF-2.3.9 — Prevención de suplantación

El reconocimiento facial deberá incluir controles de detección de vida y protección contra ataques de presentación.

El sistema deberá registrar intentos sospechosos sin exponer información biométrica al usuario final.

RNF-2.3.10 — Protección de archivos

Los archivos privados no deberán exponerse mediante direcciones públicas permanentes.

El acceso deberá realizarse mediante permisos, URLs firmadas y tiempos de expiración.

RNF-2.3.11 — Validación de archivos

Antes de aceptar un archivo, el sistema deberá validar:

- Tipo MIME.
- Extensión.
- Tamaño.
- Integridad.
- Asociación con el usuario.
- Posibles contenidos maliciosos.

RNF-2.3.12 — Gestión de secretos

Las claves de API, contraseñas de base de datos, certificados y secretos no deberán almacenarse directamente en el código fuente.

Deberán administrarse mediante variables de entorno o un servicio especializado de gestión de secretos.

RNF-2.3.13 — Limitación de solicitudes

La API deberá aplicar límites de solicitudes para reducir ataques de fuerza bruta, abuso de endpoints y saturación del sistema.

5.4. Auditoría y trazabilidad

RNF-2.4.1 — Bitácora de auditoría

El sistema deberá mantener una bitácora de operaciones sensibles.

La bitácora deberá registrar:

- Usuario responsable.
- Acción.
- Recurso afectado.
- Fecha y hora.
- Dirección IP.
- Dispositivo o cliente.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Motivo, cuando sea obligatorio.

RNF-2.4.2 — Auditoría de calificaciones

Toda modificación extemporánea de calificaciones deberá generar automáticamente un registro de auditoría desde la base de datos o desde una capa transaccional protegida.

La aplicación no deberá permitir al usuario administrativo eliminar o alterar dicho registro.

RNF-2.4.3 — Integridad de auditoría

Los registros de auditoría deberán ser de solo inserción para los usuarios de la aplicación.

Las correcciones sobre una bitácora deberán realizarse mediante nuevos eventos, sin sobrescribir los anteriores.

RNF-2.4.4 — Sincronización horaria

Todos los servidores y dispositivos de acceso deberán mantener sus relojes sincronizados con una fuente horaria confiable.

Las fechas deberán almacenarse en UTC y presentarse de acuerdo con la zona horaria institucional.

5.5. Rendimiento

RNF-2.5.1 — Tiempo de reconocimiento facial

Bajo condiciones normales de conectividad y carga, el sistema de acceso deberá emitir una decisión en un tiempo máximo de 2.5 segundos desde la captura válida del rostro.

RNF-2.5.2 — Tiempo de respuesta de consultas

Las operaciones comunes de consulta deberán responder, en el percentil 95, en menos de dos segundos, sin considerar la descarga de archivos pesados.

RNF-2.5.3 — Operaciones pesadas

La carga y procesamiento de archivos pesados deberá ejecutarse de manera asíncrona y no deberá bloquear la navegación principal de la aplicación.

RNF-2.5.4 — Procesamiento en segundo plano

Las siguientes operaciones podrán ejecutarse mediante colas de trabajo:

- Procesamiento de fotografías.
- Generación de embeddings.
- Envío de correos.
- Envío de notificaciones.
- Generación de reportes.
- Procesamiento de archivos.

RNF-2.5.5 — Concurrencia

La infraestructura deberá dimensionarse con base en:

- Número total de alumnos.
- Número de maestros.
- Accesos simultáneos.
- Cantidad de torniquetes.
- Horarios de máxima entrada.
- Periodos de publicación de calificaciones.

Las pruebas de carga deberán utilizar escenarios reales proporcionados por la institución.

5.6. Usabilidad y accesibilidad

RNF-2.6.1 — Diseño responsivo

La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo teléfonos pequeños, teléfonos de gama media y tabletas.

RNF-2.6.2 — Legibilidad

El sistema deberá utilizar tipografías, tamaños, espacios y contrastes que permitan una lectura clara.

Las pantallas de acceso deberán mantener visibilidad suficiente bajo iluminación exterior.

RNF-2.6.3 — Retroalimentación inmediata

La aplicación deberá informar claramente al usuario cuando una operación:

- Está en proceso.
- Fue completada.
- Falló.
- Requiere corrección.
- Está pendiente de validación.

RNF-2.6.4 — Mensajes de error

Los mensajes de error deberán ser comprensibles y no deberán revelar detalles internos, consultas SQL, rutas del servidor, tokens ni información sensible.

RNF-2.6.5 — Accesibilidad

La interfaz deberá considerar:

- Compatibilidad con escalado de texto.
- Etiquetas para lectores de pantalla.
- Controles táctiles con tamaño suficiente.
- Contraste adecuado.
- Navegación consistente.
- Información no dependiente exclusivamente del color.

5.7. Compatibilidad

RNF-2.7.1 — Versiones de Android

La aplicación deberá establecer una versión mínima de Android conforme a las capacidades biométricas y de seguridad requeridas.

La matriz de compatibilidad deberá definirse antes de iniciar las pruebas de aceptación.

RNF-2.7.2 — Versiones de iOS

La aplicación deberá establecer una versión mínima de iOS conforme a las capacidades de Face ID, Touch ID, cámara, notificaciones y almacenamiento seguro.

RNF-2.7.3 — Dispositivos de kiosco

El módulo de kiosco deberá poder ejecutarse en dispositivos autorizados con cámara compatible y conexión segura.

Cuando se integre con torniquetes, deberá definirse un protocolo de comunicación documentado.

5.8. Mantenibilidad y calidad

RNF-2.8.1 — Código modular

El código deberá organizarse en módulos con responsabilidades claramente definidas y bajo acoplamiento.

RNF-2.8.2 — Documentación de API

La API deberá contar con documentación actualizada de:

- Endpoints.
- Métodos.
- Parámetros.
- Respuestas.
- Códigos de error.
- Permisos requeridos.

RNF-2.8.3 — Pruebas automatizadas

El proyecto deberá contar con pruebas automatizadas para:

- Autenticación.
- Autorización.
- Cálculo de calificaciones.
- Registro de asistencia.
- Inscripción.
- Auditoría.
- Validación de credenciales.

RNF-2.8.4 — Integración continua

El repositorio deberá utilizar un proceso de integración continua que ejecute validaciones de código y pruebas antes de desplegar una nueva versión.

RNF-2.8.5 — Observabilidad

El sistema deberá disponer de:

- Registros estructurados.
- Métricas.
- Monitoreo de disponibilidad.
- Alertas.
- Seguimiento de errores.
- Identificadores de correlación.

5.9. Privacidad y retención

RNF-2.9.1 — Minimización de datos

El sistema deberá recopilar únicamente la información necesaria para las funciones académicas, administrativas y de seguridad autorizadas.

RNF-2.9.2 — Retención de información

La institución deberá definir periodos de retención para:

- Expedientes académicos.
- Evidencias.
- Fotografías.
- Plantillas biométricas.
- Registros de acceso.
- Auditorías.
- Comprobantes de pago.

RNF-2.9.3 — Baja de datos biométricos

Cuando un usuario deje de pertenecer a la institución, el sistema deberá permitir revocar su acceso y eliminar o anonimizar sus datos biométricos conforme a la política legal de retención aplicable.

6. Matriz de permisos

Función	Alumno Maestro		Control Escolar	DirecciónKiosco	
Consultar calificaciones propias	Sí	No	Sí	Sí	No Registrar asistencia propia
Sí	No	No	No	No Validar asistencia de un grupo	No
Sí	Sí	Sí	No Crear actividades	No	Sí
No	No	No Calificar actividades	No	Sí	No

Función	Alumno	Maestro	Control Escolar	Dirección	Kiosco
No	No Modificar calificaciones en periodo	No	Sí	Supervisión	Supervisión
No Modificar calificaciones extemporáneas	No	No	Sí	Sí	No Gestionar alumnos
No	No	Sí	Sí	No Gestionar maestros	No
No	Sí	Sí	No Validar pagos	No	No
Sí	Sí	No Confirmar inscripciones	No	No	Sí
Sí	No Asignar créditos	No	No	Sí	Sí
No Consultar indicadores globales	No	No	Limitado	Sí	No Autorizar pase vehicular

Función	Alumno	Maestro	Control Escolar	Dirección	Kiosco
No	No	Sí	Sí	No Mostrar creden- cial vehicu- lar propia	Sí
Sí	Sí	Sí	No Validar acceso físico	No	No
No	No	Sí Suspende acceso general	No	No	Según permi- so
Sí	No Consultar audito- rías	No	No	Limitado	Sí
No					

7. Estados principales del sistema

7.1. Estados de una cuenta

- Pendiente de activación.
- Contraseña temporal.
- Activa.
- Bloqueada temporalmente.
- Suspendida.
- Inactiva.
- Revocada.

7.2. Estados de una inscripción

- Borrador.
- Pago pendiente.
- Pago en revisión.
- Pago rechazado.
- Documentos físicos pendientes.
- En validación.
- Confirmada.
- Rechazada.
- Cancelada.

7.3. Estados de una entrega

- No entregada.
- Entregada a tiempo.
- Entregada fuera de tiempo.
- En revisión.
- Calificada.
- Requiere corrección.
- Anulada.

7.4. Estados de una asistencia

- Pendiente.
- Presente.
- Retardo.
- Falta.
- Justificada.
- Rechazada por ubicación.
- Rechazada por horario.
- Modificada manualmente.

7.5. Estados de una credencial vehicular

- Pendiente.
- Activa.
- Suspendida.
- Vencida.
- Revocada.

8. Criterios generales de aceptación

El sistema podrá considerarse funcionalmente aceptable cuando se compruebe que:

1. Cada usuario accede únicamente a las funciones autorizadas por su rol.
““
2. Las contraseñas temporales deben cambiarse durante el primer acceso.
3. Los alumnos pueden consultar su información académica y entregar evidencias.
4. Los maestros pueden gestionar actividades, asistencias y calificaciones de sus grupos.
5. Control Escolar puede administrar alumnos, pagos, inscripciones, documentos y créditos.
6. Dirección puede supervisar la información institucional y generar reportes consolidados.
7. El kiosco puede identificar usuarios y emitir una decisión de acceso.
8. Cada modificación sensible genera un registro de auditoría.
9. Los archivos se almacenan fuera de la base de datos transaccional.
10. Las comunicaciones están cifradas.
11. Las contraseñas no se almacenan en texto plano.
12. Los datos biométricos se encuentran protegidos y sujetos a políticas de privacidad.
13. El acceso alternativo mediante QR o PIN funciona durante las contingencias autorizadas.
14. Los permisos vehiculares pueden ser emitidos, consultados y revocados.
15. El sistema satisface los tiempos de respuesta establecidos para las operaciones críticas. ““

9. Riesgos arquitectónicos identificados

Riesgo	Impacto	Tratamiento recomendado
Contraseñas iniciales predecibles	Acceso no autorizado a cuentas nuevas	Forzar cambio inmediato, limitar vigencia y notificar la activación. Uso de una sola cuenta para todos los kioscos
Imposibilidad de identificar el dispositivo comprometido	Asignar una credencial técnica diferente a cada equipo. Falsificación de ubicación	Registro fraudulento de asistencia
Combinar geolocalización, sesión de clase, biometría y controles antifraude. Uso de fotografías para engañar al reconocimiento	Acceso físico no autorizado	Implementar detección de vida y umbrales de confianza. Pérdida de conectividad
Interrupción del acceso a la institución	Implementar modo degradado controlado y sincronización posterior. Almacenamiento excesivo de fotografías	Riesgo de privacidad y aumento de costos
Minimizar imágenes, utilizar plantillas biométricas y políticas de retención. Carga masiva incorrecta	Corrupción o duplicación de datos	Validar previamente, generar reporte de errores y usar transacciones. Modificaciones administrativas sin trazabilidad
Pérdida de integridad académica	Utilizar auditoría inmutable y motivos obligatorios. Sobrecarga durante horarios de entrada	Filas y denegaciones por tiempo de espera
Realizar pruebas de carga y escalar horizontalmente el servicio biométrico. Dependencia de un proveedor de nube	Dificultad de migración o interrupción del servicio	Utilizar estándares abiertos, respaldos exportables y almacenamiento compatible.

10. Priorización inicial

10.1. Prioridad crítica

- Autenticación y autorización.
- Gestión de alumnos y maestros.
- Registro y validación de asistencia.
- Reconocimiento facial de acceso.
- Gestión de materias, grupos y horarios.
- Captura de calificaciones.
- Auditoría de modificaciones.
- Infraestructura en la nube.

10.2. Prioridad alta

- Evidencias académicas.
- Recuperación de cuentas.
- Credencial digital.
- Inscripciones y pagos.
- Créditos complementarios.
- Notificaciones.
- Códigos alternativos de acceso.

10.3. Prioridad media

- Reportes avanzados.
- Indicadores de riesgo académico.
- Control vehicular.
- Analítica institucional.
- Exportaciones personalizadas.

11. Recomendación de arquitectura lógica

Se recomienda iniciar con un **monolito modular** desplegado en la nube, en lugar de implementar microservicios desde la primera versión.

El monolito modular permitirá:

- Reducir complejidad operativa.
- Mantener transacciones consistentes.
- Facilitar las pruebas.
- Acelerar el desarrollo inicial.
- Separar los dominios mediante módulos internos.
- Extraer servicios independientes en el futuro cuando exista una necesidad comprobada.

El servicio biométrico y los procesos en segundo plano podrán separarse desde el inicio debido a sus necesidades específicas de cómputo y escalabilidad.

Una distribución lógica inicial sería:

1. Aplicación móvil React Native.
2. Interfaz de kiosco.
3. API FastAPI.
4. Módulo de autenticación.
5. Módulo académico.
6. Módulo de asistencias.
7. Módulo de inscripciones.
8. Módulo de credenciales.
9. Servicio biométrico.
10. Cola de trabajos asíncronos.
11. PostgreSQL.
12. Almacenamiento de objetos.
13. Servicio de monitoreo y auditoría.

12. Conclusión

La plataforma propuesta centraliza los procesos de control académico, asistencia biométrica, evaluación, inscripción, credenciales y acceso físico de la institución.

Los requisitos establecidos en este documento deberán utilizarse como base para:

- Elaborar diagramas de casos de uso.
- Diseñar el modelo de datos.
- Definir la arquitectura de componentes.
- Construir historias de usuario.
- Estimar el proyecto.
- Diseñar prototipos de interfaz.
- Preparar pruebas de aceptación.
- Definir un plan de implementación por fases.

Cualquier modificación posterior deberá registrarse mediante control de versiones y mantener la trazabilidad entre el requisito, su diseño, su implementación y sus pruebas.